

실전 모의고사 2회 — 시험지

기본 9·보통 10·도전 3

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 풀 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1●●●○ 보통 4점

단원 1 · 유리수·무리수 판별

√0.4에 대한 설명으로 옳은 것은?

① √0.4 = 0.2이다.

② √0.4는 유리수이다.

③ √0.4는 순환소수로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.

④ √0.4는 무리수이다.

⑤ √0.4는 정수이다.

답 _____ 번

2●●●○ 보통 4점

단원 2 · 근호 밖으로 꺼내기(a+b 값)

√180 을 a√b 꼴(근호 안의 수가 가장 작은 자연수)로 나타낼 때, a + b의 값은?

① 11

② 23

③ 36

④ 41

⑤ 47

답 _____ 번

3●○○○ 기본 4점

단원 3 · 곱셈공식으로 수 계산

곱셈공식을 이용하여 102² 의 값을 구한 것으로 옳은 것은?

① 10004

② 10204

③ 10404

④ 10804

⑤ 20404

답 _____ 번

4●●●○ 보통 4점

단원 3 · 곱셈공식의 변형 — 식의 값

x + y = 6, xy = 5 일 때, (x - y)² 의 값으로 옳은 것은?

① 16

② 20

③ 26

④ 36

⑤ 56

답 _____ 번

5 ●●●○ 보통 4점 단원 4 · 근의 공식으로 풀기

근의 공식을 이용하여 이차방정식 $x^2 - 6x - 3 = 0$ 을 풀면?

- ① $x = -3 \pm 2\sqrt{3}$
② $x = 3 \pm \sqrt{6}$
③ $x = 3 \pm 2\sqrt{3}$
④ $x = 3 \pm 4\sqrt{3}$
⑤ $x = 6 \pm 4\sqrt{3}$

답 _____ 번

6 ●●●○ 보통 4점 단원 4 · 완전제곱식으로 만들기

이차방정식 $x^2 - 8x + 3 = 0$ 을 $(x - 4)^2 = k$ 꼴로 고칠 때, k 의 값은?

- ① -7 ② -3 ③ 13 ④ 19 ⑤ 61

답 _____ 번

7 ●○○○ 기본 4점 단원 5 · x 축 대칭인 그래프의 식

이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭인 그래프의 식이 $y = ax^2$ 일 때, a 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 4

답 _____ 번

8 ●●●● 도전 4점 단원 8 · 넓이에서 변 거꾸로 찾기

두 변의 길이가 8cm, x cm이고 그 끼인각이 60° 인 삼각형의 넓이가 $10\sqrt{3}$ cm^2 일 때, x 의 값을 구하시오.

- ① 2.5 ② $5\sqrt{3}/3$ ③ 3.75 ④ 5 ⑤ $5\sqrt{3}$

답 _____ 번

9 ●●●● 도전 4점 단원 8 · 삼각형의 넓이(문각)

두 변의 길이가 4, $5\sqrt{2}$ 이고 그 끼인각이 135° 인 삼각형의 넓이는?

- ① 5 ② $5\sqrt{2}$ ③ 10 ④ $10\sqrt{2}$ ⑤ 20

답 _____ 번

10 ●○○○ 기본 4점 단원 9 · 현의 수직이등분 — 반지름 구하기

길이가 8인 현이 원의 중심에서 3만큼 떨어져 있을 때, 이 원의 반지름의 길이는?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 7 ⑤ 8

답 _____ 번

11 ●○○○ 기본 4점 단원 10 · 원주각의 성질(개념)

다음 중 원주각에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한 원에서 같은 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다
- ② 한 호에 대한 원주각은 그 호에 대한 중심각의 2배이다
- ③ 반원에 대한 원주각의 크기는 180° 이다
- ④ 길이가 같은 두 호에 대한 원주각의 크기는 항상 다르다
- ⑤ 원주각의 크기는 원 위에서 그 각을 이루는 점의 위치에 따라 달라진다

답 _____ 번

12 ●●●○ 보통 3점 단원 10 · 내접사각형과 대각선

원에 내접하는 사각형 ABCD에서 대각선 AC를 그었더니 $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle CAD = 45^\circ$ 이다. $\angle BCD$ 의 크기는?

- ① 15° ② 75° ③ 105° ④ 135° ⑤ 150°

답 _____ 번

13 ●●●○ 보통 3점 단원 11 · 두 자료의 분산 비교

두 자료 A: 1, 3, 5, 7, 9 와 B: 3, 4, 5, 6, 7 이 있다. 표준편차가 더 큰 자료의 분산을 구하시오.

- ① 2 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 40

답 _____ 번

14 ●●●○ 보통 3점 단원 11 · 표준편차→분산

표준편차가 3인 자료의 분산은?

- ① 1.5 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 81

답 _____ 번

15 ●○○○ 기본 3점 단원 12 · 두 상자 그림 비교 — 중앙값

A반의 상자 그림은 최솟값 2, 제1사분위수 6, 중앙값 9, 제3사분위수 13, 최댓값 18이고 B반은 최솟값 4, 제1사분위수 8, 중앙값 9, 제3사분위수 10, 최댓값 17이다. 두 반의 중앙값을 비교한 것으로 옳은 것은?

- ① 두 반의 중앙값은 같다 (둘 다 9)
- ② A반이 B반보다 크다
- ③ A반이 B반보다 작다
- ④ 비교할 수 없다
- ⑤ B반이 A반보다 2만큼 크다

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16 ●○○ 기본 4점

단원 5 · 이차함수의 함숫값

이차함수 $y = 2x^2$ 에서 $x = 3$ 일 때 y 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답

17 ●○○ 기본 4점

단원 9 · 두 접선의 길이

원 밖의 점 P에서 원에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 할 때, $PA = 9$ 이면 PB의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답

18 ●○○ 기본 4점

단원 10 · 원주각과 중심각

호 AB에 대한 중심각의 크기가 80° 일 때, 호 AB에 대한 원주각 $\angle APB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각도($^\circ$)를 수로

답

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19 ●●○ 보통 8점

단원 7 · 삼각비의 값 구하기

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 빗변 $AB = 17$, 높이 $BC = 15$ 일 때, $\cos A \times \tan A$ 의 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

20 ●●● 도전 8점

단원 8 · 높이와 거리(두 지점 관측)

탑에서 어느 지점 A에서 탑의 꼭대기를 올려다본 각(양각)이 30° 였다. 탑을 향해 20m 다가간 지점 B에서 같은 꼭대기를 올려다본 각은 60° 였다. 세 점 A, B와 탑의 밑부분이 한 직선 위에 있을 때, 탑의 높이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____ m

21 ●○○ 기본 8점

단원 9 · 현의 수직이등분(거리)

반지름의 길이가 15인 원 O에서 현 AB의 길이가 24일 때, 중심 O에서 현 AB까지의 거리를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____

22



보통

8점

단원 10 · 내접사각형과 비례식

원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle A : \angle B = 2 : 3$ 이고 $\angle C = 100^\circ$ 이다. $\angle D$ 의 크기를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답
